

2012 年“深圳杯”全国大学生数学建模夏令营

B 题：手机用户精准识别

随着移动通信、互联网业务的迅速发展，手机已经从生活奢侈品变成了生活日用品，是人们日常生活中不可缺少的一部分。人们随时随地使用手机打电话、发短信、上网，而用户的这些行为以及其个人基本信息均在运营商中有所记录。

附件的三张表是某城市(以下称为本城市或该城市)某运营商(以下称为本运营商或本网)的手机公众用户数据，其中：

- 用户资料表：本城市本运营商 2012 年 2 月时在网的所有手机公众用户的个人基本信息、终端信息、套餐情况、费用情况等数据；
- 通话清单表：记录了上述手机号码在 2 月份每天的通话情况，包括主叫、被叫以及市话、长途和漫游通话；
- 短信清单表：记录了上述手机号码在 2 月份每天的短信发送和接收情况。

为了便于针对不同用户推出合适的产品和服务，我们需要精准地识别用户类型。请结合以上三张表，从下述四个课题中选择一个进行精准识别。

一、 异网高端识别

与本网高端手机用户相同，异网高端手机用户在消费力度，通话量、以及手机交往圈（与之有通信行为的所有手机用户构成其手机交往圈）大小等方面均远高于整体平均水平。高端用户往往更关注信号强度和通话质量，追求个性化服务。他们往往是企业的骨干、是家庭的核心，对电信业务发展有着重要意义，其手机交往圈中多数也是高端手机用户，相互之间产生重要影响。

请根据附件数据完成以下任务：

- 1、研究本网手机用户行为特征，给出本网高端手机用户的判别准则以及营销优先级。
- 2、估算异网手机用户的月均消费金额，研究异网手机用户行为特征，并给出异网高端手机用户判别准则以及营销优先级。
- 3、评估本网、异网高端手机用户的判别准则是否合理以及异网手机用户月均消费金额的估算是否准确，有哪些需要改进的地方，改进方法是什么，还需要什么信息？

- 4、自行收集手机号码，研究手机号码的靓号分级工作，给出分级标准并评估其合理性。

二、 种子用户识别

每逢佳节，一些人会自创或下载节日祝福或幽默短信并群发给其他用户，收到此类短信的人有时也会随手将其转发给其他亲朋好友。有些颇具创意的短信可能会引起大量的转发，其中短信种子用户起到了重要的作用。

所谓短信种子用户，又称“短信领袖”，他们在大量发送短信之后，能引起接收者的大量转发，形成强大的传播能力。请根据附件所给用户信息，建立数学模型，解决如下问题：

- 1、设计短信种子用户的评估指标体系；
- 2、结合评估指标设计评分标准，对本运营商的各用户的短信传播能力进行评分，从中筛选出符合要求的种子用户；
- 3、当前的数据量只是某城市的部分用户，假如对某省份的全量用户（超过 2000 万户）进行挖掘，当前算法是否需要优化。并结合现有数据估算全量用户的计算复杂度。

三、 职场新人识别

职场新人，通常指处于毕业前的实习阶段或刚毕业离开校园（专科或专科以上）工作不到 1 年的年轻群体。他们虽然收入不高，但暂时也没有太多压力，经常追求新鲜事物、乐于且敢于消费。他们有着各自的职业追求，是社会的潜在精英，将成为运营商未来的高端用户。职场新人正处于人生的十字路口，在各方面即将进入全面转型。

根据以上数据，请建立数据模型并解决以下问题：

- 1、根据附表中的数据，识别该城市的职场新人；
- 2、对于手机信息不详的职场新人，请估算其终端大致的价格范围；
- 3、对于职业类型不详的职场新人，请预测其职业类型；
- 4、请识别职场新人的教育背景，如重点院校、非重点院校、专科本科、硕博等；

四、 空巢老人识别

空巢老人，一般是指子女不与他们共同居住的中老年人，他们的子女一般在

其它城市、或者在同一城市其它地区上学或者工作，平时很少相聚，主要通过电话互相联系。随着社会老龄化程度的加深，空巢老人越来越多，目前我国城乡空巢家庭超过 50%，部分大中城市达到 70%；空巢老人的健康和安全已成为社会关注的重点问题。

根据以上数据，请建立数据模型并解决以下问题：

- 1、根据附表各用户的资料和行为，识别该城市的空巢老人手机号码；
- 2、识别出各空巢老人的子女手机号、及所在城市。

注：本题相关附件的数据（用户资料表、通话清单表、短信清单表、数据格式说明）请上网站 <http://mcm.edu.cn>，在“公告与通知”的“夏令营”栏目下下载。